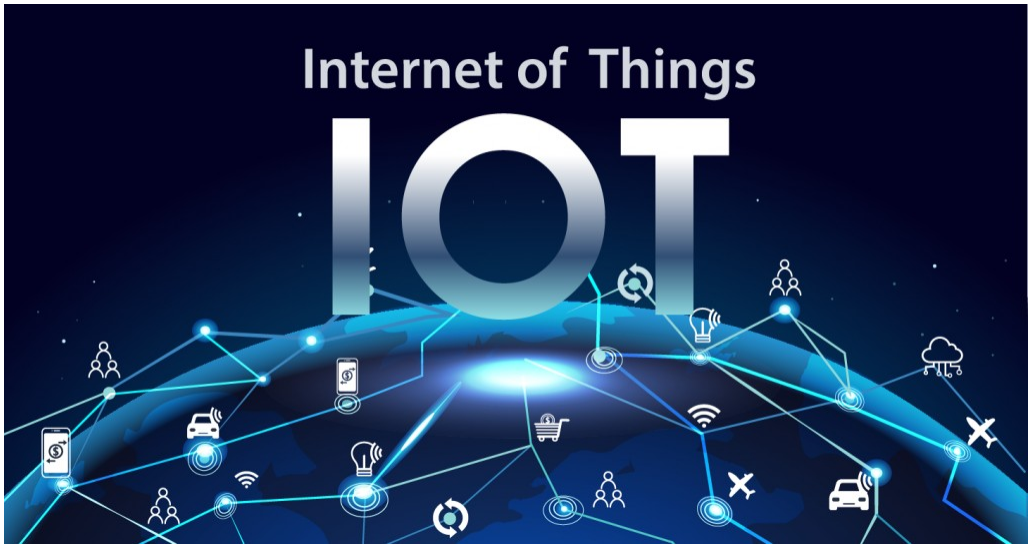
Projet Technologies IoT - Conception et prototypage d'un système IoT de bout en bout



L'objectif de ce projet est de développer une solution IoT complète permettant d'acquérir, transmettre, stocker et analyser des données. Les données collectées et les analyses associées peuvent être consultés à travers une interface utilisateur intuitive (application mobile ou web).

La conception d'un système IoT repose sur une approche systémique intégrant simultanément des aspects matériels, logiciels, réseaux et applicatifs. Contrairement aux systèmes informatiques traditionnels, les contraintes énergétiques, la distribution du traitement et l'hétérogénéité des communications doivent être prises en compte dès les premières phases de conception.

La méthodologie proposée s'articule autour de cinq étapes principales :

1. **Identification des besoins techniques**
2. **Définition de l'architecture globale du système**
3. **Conception de la partie dispositif**
4. **Conception de la logique applicative**
5. **Prototypage**

Le projet consiste en deux parties : Conception et Prototypage ; et s'envisage être réalisé par une équipe de 3 élèves ingénieurs.

A. Travail demandé

Partie I : Conception (40 points)

1. Identification des besoins techniques

Les points suivants doivent être analysés :

- Quel problème l'application IoT doit-elle résoudre ?
- Quels sont les besoins fonctionnels et non fonctionnels ?
    - Besoins fonctionnels : ce que le système doit faire (mesurer, transmettre, analyser, alerter, agir, etc.).
    - Besoins non fonctionnels : performances attendues, sécurité, scalabilité, coût, durée de vie du dispositif, autonomie énergétique, fiabilité, disponibilité.
- Quels sont les scénarios d'utilisation du système ?
    - Identifier les situations réelles d'utilisation de la solution IoT.
- Quelles sont les grandeurs physiques à mesurer et leurs caractéristiques ?
    - Types de mesures (température, humidité, CO_2, vibration, etc.) ; précision attendue ; fréquence d'acquisition ; taille des données.
- La solution nécessite-t-elle des actionneurs ? Si oui, identifier leur rôle, leur mode de commande et les contraintes associées (temps de réponse, sécurité, consommation énergétique).
- Quels types d'exploitation des données sont envisagés (Data Analytics)? Identifier les traitements attendus : simple visualisation ; génération d'alertes ; automatisation par règles ; analyse avancée ou prédictive.
- Quelles sont les contraintes liées à l'environnement de déploiement ? Environnement intérieur ou extérieur ; conditions physiques (température, humidité, vibrations) ; contraintes radio ou disponibilité réseau ; accessibilité pour maintenance.

2. Définition de l'architecture globale du système

Le résultat de cette étape est un schéma d'architecture globale du système qui montre les différents composants du système IoT et les interactions entre eux.

- Identification des couches fonctionnelles. Un système IoT peut généralement être décomposé en: couche perception (capteurs et actionneurs) ; couche réseau ; couche edge (optionnelle) ; couche plateforme IoT ou middleware ; et couche application.
- Identification des composants. Cette phase précise les dispositifs IoT ; la passerelle, le serveur IoT/Edge/Cloud ; les applications utilisateur.
- Choix des technologies de communication (connectivité réseau et topologie, protocoles applicatifs) pour chaque flux de donnée (par exemple dispositif → Gateway ; Gateway → cloud)

3. Conception de la partie dispositif

Cette étape correspond à la conception détaillée des nœuds IoT et du Gateway.

- **Architecture matérielle**. Elle comprend le choix du microcontrôleur ; des capteurs et actionneurs ; du module de communication ; du système d'alimentation ; des interfaces matérielles.
- **Architecture logicielle embarquée** : approche bare-metal ou système d'exploitation embarqué ; stratégies d'économie d'énergie ; organisation des tâches ;

4. Conception de la logique applicative

Cette étape consiste à concevoir ou exploiter une plateforme IoT permettant de gérer le cycle de vie complet des données.

Les fonctionnalités principales d'une plateforme IoT incluent :

- **Connectivité et ingestion des données** : Broker MQTT / HTTP / CoAP, routage des messages.
- **Device Management** : enregistrement des dispositifs, mise à jour firmware, surveillance d'état.
- **Gestion des données** : stockage temps réel et historique, base adaptée aux séries temporelles.
- **Traitement et règles** : moteur de règles, filtrage, transformation, déclenchement d'événements.
- **Analytics** : détection d'anomalies, modèles prédictifs.
- **API et support applicatif** : API REST pour le développement d'applications utilisateur.
- **Sécurité** : chiffrement TLS, gestion des identités, contrôle d'accès.

Trois approches architecturales peuvent être adoptées :

a) Développement d'une plateforme IoT personnalisée (serveur local). Utilisation d'outils comme Node Red pour le traitement, Firebase/influxDB pour le stockage, un broker comme Mosquitto pour la connectivité, des Scripts Python avec des Bibliothèques ML pour l'analytique, et les Rest API pour le support des applications web/mobile.

b) Utilisation d'une plateforme IoT Cloud (ex. AWS IoT, ThingSpeak). La plateforme cloud fournit des services assurant les fonctionnalités d'une plateforme IoT.

c) Approche hybride (Edge + Cloud). Cette approche combine les deux précédentes (la plus répandue en IoT industriel)

- En local (edge)
  - Broker local
  - Filtrage et agrégation
  - Réaction rapide aux événements
  - Continuité de service sans Internet

- En cloud
  - Historique long terme
  - Tableaux de bord globaux
  - Analytics avancée

La conception de la logique applicative consiste à définir l'approche retenue pour la gestion des communications, du stockage, du traitement et de l'exposition des données. Deux stratégies principales peuvent être adoptées : l'utilisation d'une plateforme IoT cloud existante ou le développement d'une plateforme IoT personnalisée (locale ou hybride). Dans les deux cas, l'architecture retenue doit être explicitement décrite, justifiée et illustrée par un schéma fonctionnel détaillant le flux de données de bout en bout avec les choix technologique.

Partie II – Prototypage (60 points)

Cette partie consiste à implémenter la solution conçue et à produire un prototype fonctionnel.

1. Développement technique

- **Acquisition des données** - Plusieurs possibilités : Utilisation d'une ou plusieurs cartes de développement IoT avec les capteurs/actionneurs, etc; Développement d'un simulateur d'objet IoT qui génère des données (script phyton qui analyse un fichier trace réel); Utilisation de simulateur réseau comme Cooja, Utilisation d'un simulateur de carte de développement IoT comme WokWi, etc
- **Communication** :
  - Mise en œuvre d'une technologie de connectivité IoT (Ex. 6LowPAN, Wifi, BLE, LoRa) pour la collection des données (si applicable)
  - Mise en œuvre de protocoles applicatifs comme MQTT ou HTTP pour transmettre les données au cloud/Edge/Middelware.
- **Plateforme IoT** : Exploitation des outils technologiques comme Firebase, ThingSpeak, Node Red, Mosquitto, AWS IoT, TensorFlow, Grafana, etc
- **Interface utilisateur** : Développement d'une application mobile ou web simple pour visualiser les données et les analyses.

2. Tests fonctionnels

- Valider la transmission des données en temps réel.
- Tester la robustesse de l'application.

3. Vidéo démonstrative

- Présenter le système en action : Acquisition, analyse et visualisation des données.

B. Livrables et Dates limites

Partie I - Conception

- **Rapport technique** (20 pages au maximum – 35 points)
- **Présentation PowerPoint** (5 à 10 min – 5 points)

La date limite pour la soumission des projets sous forme de dossier compressé contenant le rapport et la présentation est le **29 Mars 2026.**

Partie II - Prototypage

- Code source complet et documenté – 50 points.
- Vidéo démonstrative (5-10 minutes – 10 points).

La date limite pour la soumission des projets sous forme de dossier compressé contenant le code source et la démo est le **3 Mai 2026.**